

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 282

내가 만든 문

앞 하한을 정식으로 판정했더니 규칙이 통과시켰다 --- 그리고 그 규칙에 구멍이 있다는 것도 같이 나왔다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 276이 앞 하한을 5로 내리면 팝업이 라벨 누출 열로 +0.4373 을 얻는 것을 보였다. 그건 진단이었다. 이번엔 진짜 축 스물셋에서 누출 없이 앞 하한만 바꿔 노트 275의 규칙으로 정식 판정했다. 판은 셋 다 미결정 폭 안이다 - 0.4857(20) · 0.4840(10) · 0.4849(5), 최대 폭 0.0017 로 노트 245의 0.010 의 6분의 1 이다. 규칙 ②(어느 도메인도 $|t| > 2$ 로 안 나빠질 것)에서 갈렸다: 20→10 은 도서 -0.0644($t=-2.24$)로 탈락, 20→5 는 제일 나쁜 것이 팝업 -0.0253($t=-1.11$)로 통과 (spread 진짜 0개). 그런데 여기서 내가 쓴 규칙의 구멍이 보인다. 도메인이 아홉이면 귀무 아래서도 $|t| > 2$ 가 적어도 하나 나올 확률이 34%(기대 개수 0.41)다. 도서의 -2.24가 정확히 그 크기이고, 같은 비교에서 웹툰이 +2.4 로 반대편에 있다 - 둘 다 우연으로 설명이 된다. 아홉 도메인 본페로니 문턱은 $|t| > 2.77$ 이고 그러면 둘 다 유의하지 않다. 규칙 ②를 고친다: 문턱을 도메인 수에 맞춘다. 그리고 결론은 앞 하한을 안 바꾼다 - 규칙 ①②를 통과했어도 노트 275의 규칙은 “통과하면 배포 이득이 정한다”이지 “통과하면 바꾼다”가 아니고, 노트 277이 확인한 대로 지금 팝업에 쓸 전용 정보가 없다. 문이 열렸는데 들어갈 것이 없다.

1. 진단이 아니라 판정으로

노트 276이 앞 하한을 20 → 10 → 5 로 내리며 팝업의 라벨 누출 열이 +0.0000 → +0.0394 → +0.4373 으로 살아나는 것을 보였다. 그 판에는 누출 열이 들어 있었다 - 기전을 보려고 만든 것이지 쓰겠다는 게 아니다.

정식 판정은 다르다. 지금 쓰는 축 스물셋 그대로, 누출 없이, 문턱 15 에서 앞 하한만 바꾼다. 그리고 노트 275 가 세운 규칙에 건다.

어떤 변경이 ① 판에서 미결정 폭 안이고 ② 어느 도메인에서도 $|t| > 2$ 로 나빠지지 않으면, 배포 쪽 이득이 정한다.

2. 판은 움직이지 않는다

앞 하한	판	팝업	아이돌	팬딩	도서
20	0.4857	0.3931	0.1289	0.2580	0.3773
10	0.4840	0.3927	0.1282	0.2564	0.3129
5	0.4849	0.3678	0.1940	0.2475	0.3510

판의 최대 폭이 0.0017 이다 - 미결정 폭의 6분의 1. 규칙 ①은 둘 다 통과다. 그리고 단조도 아니다(10이 20 과 5보다 낫다) - 손잡이가 평평하다는 또 하나의 신호고, 이 실험실이 알파 · τ · 깊이에 이어 네 번째로 만나는 모양이다.

3. 규칙 ②에서 갈렸다 --- 그리고 그 규칙이 샌다

20 → 10	차	짜SE	t
도서	-0.0644	0.0288	-2.24
모바일	-0.0033	0.0021	-1.60
...			
웹툰	+0.0065	0.0027	+2.40
판 -0.0017 · 진짜 총량 0.0058 · 진짜 2개			
20 → 5			
도서	-0.0263	0.0267	-0.99
팝업	-0.0253	0.0227	-1.11
아이돌	+0.0651	0.0697	+0.93
판 -0.0008 · 진짜 총량 0.0000 · 진짜 0개			

규칙대로면 20→10 탈락(도서 -2.24), 20→5 통과다. 그런데 도메인이 아홉이다. 규칙 ②는 아홉 개를 동시에 본다. 귀무 아래에서 한 도메인이 $|t| > 2$ 일 확률이 0.0455 이니 적어도 하나 나올 확률이 34%이고 기대 개수가 0.41 이다.

아홉 도메인 · $ t > 2$ 문턱	
한 도메인 우연 확률	0.0455
적어도 하나 나올 확률	34.2%
기대 개수	0.41
본페로니 문턱	$ t > 2.77$

도서의 -2.24가 정확히 그 크기다. 그리고 같은 비교에서 웹툰이 +2.40 으로 반대편에 있다 - 손해 하나와

내가 만든 문은 우연만으로 세 번에 한 번 닫힌다

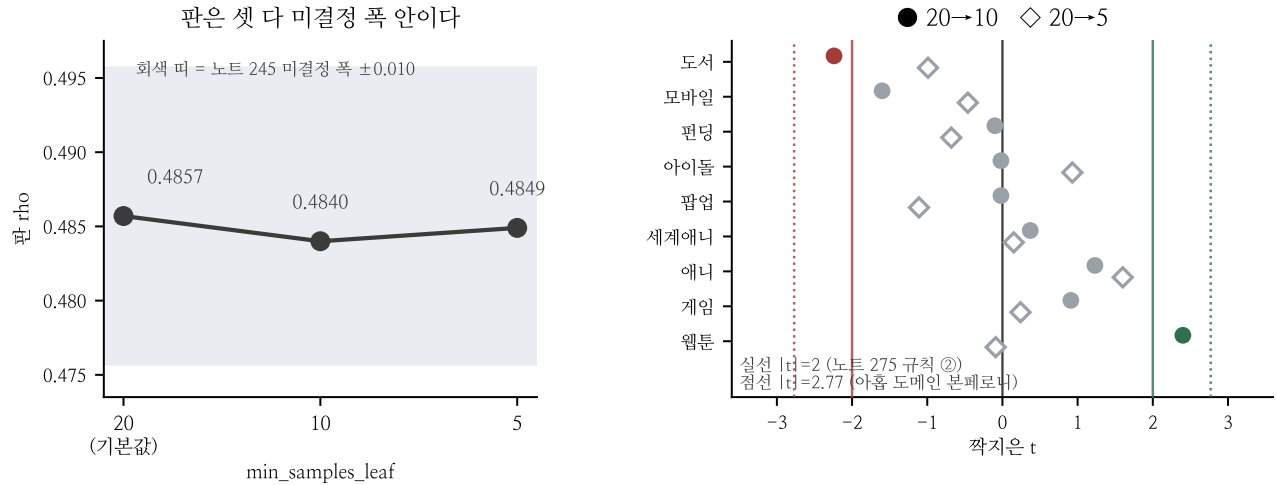


Figure 1: 왼쪽 — 앞 하한별 판 ρ . 회색 띠가 노트 245의 미결정 폭 ± 0.010 . 오른쪽 — 도메인별 짝지은 t . 실선이 노트 275 규칙 ②의 $|t|=2$, 점선이 아홉 도메인 본페로니 $|t|=2.77$.

이득 하나가 대칭으로 나온 것은 잡음의 모양이지 효과의 모양이 아니다. 본페로니 문턱 2.77로 보면 둘 다 유의하지 않고, $20 \rightarrow 10$ 도 통과가 된다.

규칙을 고친다. 노트 275에서 “ $|t| > 2$ ”라고 쓴 것은 노트 248이 도메인별 수를 SE와 함께 읽으라고 한 데서 왔는데, 한 도메인을 볼 때의 문턱을 아홉 개에 그대로 썼다. 고친 형태는 이렇다.

② 어느 도메인에서도 $|t| > z(0.05/2K)$ 로 나빠지지 않을 것 (K 는 채점 도메인 수 — 지금 아홉이면 2.77).

이 실험실이 같은 함정에 이미 한 번 빠졌다 — 더현대 “22~47%” 진술이 체리피킹이었고, 그때 세운 규약이 “부분집합 주장엔 반드시 제외 기준 명시”였다. 이번 것은 그 짝이다: 여럿을 동시에 볼 때는 문턱을 올린다.

4. 그래서 안 바꾼다

규칙 ①②를 $20 \rightarrow 5$ 가 통과했고, 고친 규칙으로는 $20 \rightarrow 10$ 도 통과한다. 그래도 안 바꾼다.

노트 275의 규칙은 “통과하면 바꾼다”가 아니라 “통과하면 배포 이득이 정한다”이다. 그러니 배포 이득이 있어야 한다. 그런데 노트 277이 확인했다 — 팝업 전용 축 넷은 능형에서도 -0.0070 이다. 즉 앞 하한을 내려 나무의 귀를 열어 줘도 들려줄 말이 없다.

문이 열렸는데 들어갈 것이 없다. 앞 하한은 이제 “평평한 손잡이”가 아니라 “조건부로 열려 있는 손잡이”로 기록한다 — 얇은 도메인의 쓸 만한 전용 축이 생기는 날, 이 문은 이미 판정을 통과해 있다.

덤 --- 아이돌 $+0.0651$. $20 \rightarrow 5$ 에서 제일 크게 오른 것이 아이돌이다($t=0.93$, 짝SE 0.0697로 판에서 제일 나쁘다). 유의하지 않지만 방향이 이 노트들의 이야기와

맞는다 — 아이돌은 학습 54행으로 벼랑 바로 위이고, 앞을 내리면 제 구조를 더 쓸 수 있다. 2호 도메인이 아이돌이니 이 수는 다시 볼 자리에 있다.

남은 것.

갈래	왜
규칙 ② 코드화	<code>rank.spread</code> 가 K 를 알고 문턱을 정하게
아이돌 $+0.0651$	반복 써왔으로 다시. 짝SE 0.07이 벽
진짜 축이 먼저	문보다 들어갈 것이 없는 게 문제다
지난 판정 재검토	$ t > 2$ 로 내린 결정이 또 있나

규약. 규칙을 세울 때 그 규칙을 몇 번 적용하는지 센다. 노트 275가 “ $|t| > 2$ ”를 쓸 때 한 도메인을 생각했는데 실제로는 아홉에 동시에 걸린다 — 우연만으로 세 번에 한 번 닫히는 문이었다. 그리고 내가 만든 규칙도 통제 대상이다 — 이 세션에서 내 주장이 좁혀진 다섯 번째이고, 앞의 넷은 측정이었지만 이번 것은 판정 규칙 자체였다.